

Tarea 1: Repaso de lógica y lógica de bool del libro matemáticas para la computación.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Nicairol E. Medina	114 / 132	Carlos Pichardo	14/05/26
Title:		Topic:	
Lógica y lógica de bool		Proposiciones y Tabla de verdad	
Keyword	Notes		
• Lógica matemática • Proposición • Valor de verdad • Conjunción • Disyunción • Negación • Condicional • Bicondicional • Contradicciones • Contingencias • Informática • Electrónica Digital • Álgebra de Boole • Tautología • Conectores lógicos • Resolución	La lógica matemática estudia las reglas del razonamiento correcto. Su unidad básica es la proposición, que es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Las proposiciones pueden combinarse mediante conectores lógicos como conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta se utilizan tablas de verdad. Estas permiten identificar tautologías, contradicciones y contingencias. Conceptos fundamentales para el análisis lógico. Estas herramientas son esenciales en áreas como la informática, la electrónica digital y las matemáticas. Su estudio fortalece el razonamiento lógico y la capacidad para resolver problemas de manera estructurada y precisa.		
Questions and Reflections			
¿Por qué es importante distinguir entre razonamiento válido y uno inválido? Comprender la lógica matemática mejora la capacidad de analizar problemas de manera objetiva.			
Summary:			
La lógica matemática estudia las reglas del razonamiento correcto mediante proposiciones y conectores lógicos. Utiliza tablas de verdad para determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas e identificar tautologías, contradicciones y contingencias.			

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Nicairol E. Medina	132 / 148	Carlos Pichardo	14/05/2026

Title:	Topic:
Lógica y lógica de Boole	Inferencia lógica, equivalencia y argumentos

Keyword	Notes
Inferencia lógica	La inferencia lógica permite obtener conclusiones válidas a partir de premisas. Entre las reglas más importantes se encuentran el Modus ponens, el Modus Tollens y el silogismo hipotético. La equivalencia lógica se presenta cuando dos expresiones tienen exactamente los mismos valores de verdad. Los argumentos se consideran válidos cuando la conclusión se deriva necesariamente de las premisas y no válidos si existe alguna combinación de valores que invalida el razonamiento. Estas técnicas se aplican ampliamente en matemáticas, programación, inteligencia artificial, y diseño de circuitos digitales.
premise	
conclusion	
Modus ponens	
Modus Tollens	
Silogismo hipotético	
Equivalencia lógica	
Argumento válido	
Tabla de verdad	
Razonamiento	
Demostración lógica	
Lógica formal	
Tipos de inferencia	
validez	
Deducción	

Questions and Reflections

1. ¿Qué diferencia existe entre una inferencia lógica y una equivalencia lógica? Comprender las reglas de inferencia permite construir argumentos más sólidos y evitar errores de razonamiento.

Summary: La inferencia lógica permite obtener conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas mediante reglas como el Modus ponens, el Modus Tollens y el silogismo hipotético. La equivalencia lógica establece que dos expresiones tienen los mismos valores de verdad en todas las situaciones posibles.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Nicairol E. Medina p. 149 / 157		Carlos Pichardo	14/05/2020

Title:	Topic:
Lógica matemática y lógica de Boole	Demostración formal y predicados

Keyword	Notes
• Demostración formal	La demostración formal consiste en probar la validez de un teorema mediante reglas lógicas previamente establecidas, puede realizarse mediante el método deductivo directo o por contradicción. Los predicados amplían la lógica proposicional permitiendo trabajar con variables y conjuntos de elementos. Un predicado se convierte en proposición cuando matemática discreta y la informática. Estas herramientas facilitan la formulación de demostraciones rigurosas y el análisis de problemas complejos. Su aplicación es fundamental en la teoría de conjuntos, el diseño de algoritmos y la inteligencia artificial. Además, fortalecen el razonamiento abstracto y la capacidad para resolver problemas de manera sistemática y lógica.
• Teorema	
• Validez	
• Predicado	
• Variables	
• Proposición	
• Matemática discreta	
• Proposición	
• Algoritmo	
• Constante	
• Dominio	
• Cuantificador universal ($\forall$)	
• Instantiación	
• Axiomas	
• Generalización	
• Relaciones	

Questions and Reflections

1. ¿Cuál es la diferencia entre una demostración directa y una demostración por contradicción? Las demostraciones formales permiten comprobar la validez de los resultados de manera rigurosa y sin ambigüedades.

Summary: La demostración formal es un método para verificar la validez de un teorema mediante reglas lógicas, utilizando técnicas como la demostración directa y por contradicción. La lógica de predicados amplía la lógica proposicional al incorporar variables y cuantificadores.